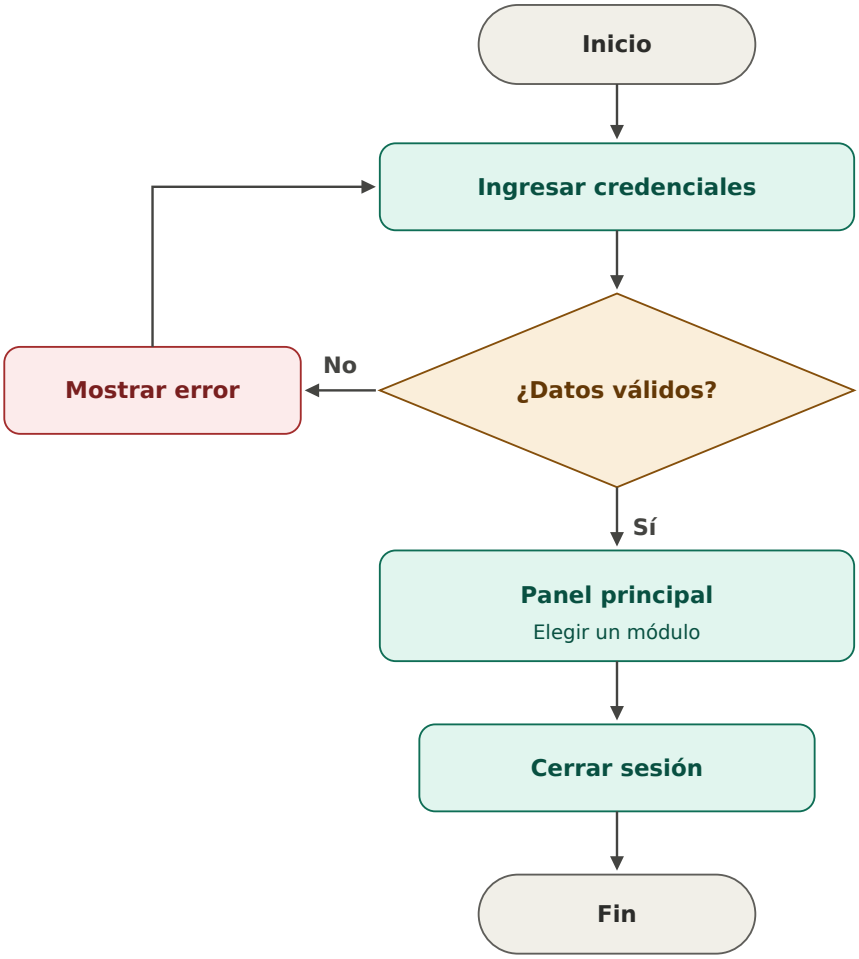
Sistema de gestión hospitalaria

Trinity Medical Center · Diagramas de flujo y pseudocódigo

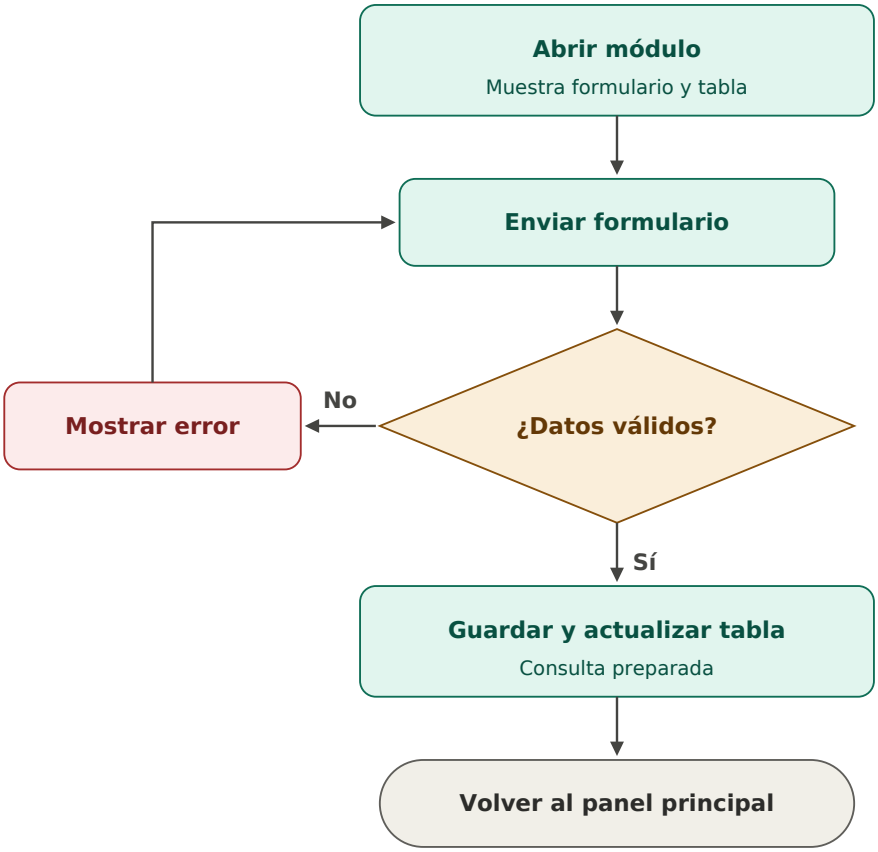
1. Diagrama de flujo: acceso al sistema

El usuario inicia sesión con sus credenciales. Si son incorrectas, se muestra un error y se vuelve a pedir los datos; si son correctas, entra al panel principal, desde donde elige un módulo. Al terminar, cierra la sesión.



2. Diagrama de flujo: funcionamiento de un módulo

Los seis módulos (pacientes, médicos, citas, historial clínico, camas y farmacia) siguen el mismo patrón: se muestra el formulario con la tabla de registros, se validan los datos enviados y, si son válidos, se guardan mediante una consulta preparada y se actualiza la tabla.



3. Pseudocódigo

3.1 Acceso y panel principal

```
ALGORITMO SistemaHospitalario

INICIO
    sesion ← FALSO

    // Inicio de sesión
    REPETIR
        LEER usuario, contraseña
        SI existeUsuario(usuario, contraseña) ENTONCES
            sesion ← VERDADERO
        SINO
            ESCRIBIR "Usuario o contraseña incorrectos"
        FIN SI
    HASTA QUE sesion = VERDADERO

    // Panel principal
    MIENTRAS sesion = VERDADERO HACER
        total_pacientes ← contar(pacientes)
        total_medicos   ← contar(medicos)
        citas_hoy       ← contar(citas con fecha = hoy)
        camas_libres    ← contar(camas con estado = "Disponible")
        stock_bajo      ← contar(medicamentos con stock <= stock_minimo)
        MOSTRAR totales, gráficas y citas recientes

        LEER opcion
        SEGÚN opcion HACER
            1: ModuloPacientes()
            2: ModuloMedicos()
            3: ModuloCitas()
            4: ModuloHistorial()
            5: ModuloCamas()
            6: ModuloFarmacia()
            7: destruirSesion()
               sesion ← FALSO
        FIN SEGÚN
    FIN MIENTRAS

    ESCRIBIR "Sesión cerrada"
FIN
```

3.2 Patrón general de un módulo

```
PROCEDIMIENTO Modulo(tabla)
    SI sesionActiva() = FALSO ENTONCES
        redirigir a Login
        SALIR
    FIN SI

    MOSTRAR formulario y registros de tabla

    SI el usuario envía el formulario ENTONCES
        SI datosValidos() ENTONCES
            guardar en tabla (con consulta preparada)
            recargar tabla actualizada
        SINO
            MOSTRAR mensaje de error
        FIN SI
    FIN SI
FIN PROCEDIMIENTO
```

3.3 Reglas propias de cada módulo

```
Pacientes:  datosValidos ← nombre, edad, teléfono, seguro social,
                           fecha de nacimiento, domicilio, colonia, entidad
                           y consultorio completos
                           Y horario ∈ {"M", "V"}

Médicos:    datosValidos ← nombre, especialidad y teléfono completos
                           Y horario_entrada ≠ horario_salida

Citas:      datosValidos ← paciente, médico y fecha/hora seleccionados
            Cancelar cita → eliminar registro

Historial:  datosValidos ← paciente, diagnóstico, tratamiento
                           y fecha completos

Camas:      datosValidos ← número de cama y área ∈ {"UCI", "General", "Privada"}
            Cambiar estado → SI estado = "Ocupada" ENTONCES "Disponible"
                             SINO "Ocupada"
            Eliminar → confirmar, luego borrar

Farmacia:   datosValidos ← nombre, stock ≥ 0 y stock mínimo ≥ 0
            Actualizar stock → guardar nuevo valor
            SI stock <= stock_minimo ENTONCES estado ← "Stock bajo"
            SINO estado ← "Suficiente"
```